

Module 1 : Résumer de l'adressage IPv4 et IPv6 :

IPv4	IPv6
• Adresse de 32 bits • Codage en 4 paquets de 8 bits • Notation décimale : xxx.xxx.xxx.xxx • $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ adresses possibles • Exemples : – 193.168.1.10 – 11000001.10101000.00000001.00001010	• Adresse de 128 bits • Codage en 8 paquets de 16 bits • Notation hexadécimale : xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx • $2^{128} = 3,4 \times 10^{38}$ • 6×10^{23} adresses/m² • Exemples : – 5cfd:607c:2d4a:6978:abfe:7d96:a782:ab55 – 2001::1

IPv4	IPv6
• Unicast • Multicast • Broadcast	• Unicast • Multicast • Anycast (le plus proche ou le plus efficace)

IPv4	IPv6
• Net_id de longueur variable • Host_id de longueur variable • Longueur déterminée par le masque de sous-réseaux – Net_id à 1 et Host_id à 0 – Notation CIDR • Adresse IPv4/longueur du Net_id en bits	• 64 premiers bits : le préfixe • 64 derniers bits : Identifiant de l'interface • Une machine peut avoir plusieurs préfixes – Un lien local – Un global • Le préfixe détermine le type d'adresse (anycast, ...) • Représentation des préfixes : CIDR – Adresse IPv6/longueur du préfixe en bits

CIDR : Classless Inter-Domain Routing

IPv6 : préfixes :

• Types d'adresses unicast – Lien local : Non routable – Global : Routable sur Internet – Site local supprimée pour les « unicast local unique » : Organisation locale • Préfixes généraux : – Lien local : 1111 1110 10 – Site local : 1111 1110 11 – Local Unique: 1111 1110 – Multicast : 1111 1111 – Global : le reste • Adresses spéciales : – Loopback : ::1 – Any : :: (adresse affectée à une destination, utilisée par les protocoles d'initialisation)	– Adresse attribuée par l'IANA : 2000::/3 – fe80/10 – fec0/10 – fc00/7 – ff00/8
--	---

RIPE : réseaux IP européens

RIPE NCC : RIPE Network Coordination Centre

/! : %12 = spécifie l'interface → si deux IPv6 dans un réseau link local, lors d'un ping il faut préciser qu'elle interface on souhaite atteindre.

Module 2 : Windows server :

CAL : Client Access License : les licences d'accès client : sont une sorte de logiciel qui permet à un utilisateur ou à un équipement de se connecter légalement à un serveur Microsoft.

→ sont toujours attribués à un utilisateur ou à un équipement : il est donc nécessaire d'avoir autant de CAL que d'utilisateurs et/ou équipements.

Installation OS : classique ou automatique

Automatique : service RIS : Remote Installation Services (2003)

Service WDS : Windows Deployment Services (2008)

Module 3 : Windows server en mode core :

Voir commande

Module 4 : Rôles et fonctionnalités :

Rôle ≠ fonctionnalités

Rôle : est un ensemble de programmes logiciels qui permettent à un ordinateur de remplir une fonction spécifique pour plusieurs utilisateurs ou pour d'autres ordinateurs sur un réseau.

Service de rôle : sont des programmes logiciels qui fournissent la fonctionnalité d'un rôle.

→ avantage : diminution de la surface d'attaque : **on ne prend que le pôle principal pour ne pas laisser de logiciels inutiles (sont des portes d'entrées probables à des attaques)**

Fonctionnalités : sont des programmes logiciels (ne font pas parties directement des rôles) peuvent prendre en charge ou augmenter la fonctionnalité d'un ou plusieurs rôle ou en améliorer la fonctionnalité de la totalité du serveur.

Rappel : migration : à faire quand on passe d'une version à l'autre (en laissant tomber un intermédiaire)

Serveur manager :

- Gestion de l'ensemble du serveur.
- Ajout/suppression de rôles et de fonctionnalités + réparation
- Gestions des PC distants → **plusieurs PC simultanément**

/ ! \ **on ne va jamais sur internet quand on est en fonction, toujours réfléchir au conséquence.**

→ la création d'un groupe de serveurs permet de gérer les serveurs : **permet de gérer plusieurs serveurs en même temps (besoin du nom DNS des autres)**

Module 5 : Serveur DNS :

DNS : Domain Name System

DNS composé de :

- Espace de noms, contient des RR.
 - Serveur de noms DNS
 - Clients DNS – DNS resolvers
- Pour gérer cette espace on a besoin des clients

→ DNS basé sur la demande de résolution de noms (lookup queries) : **lien IP et nom de domaine**

→ DNS peut mettre en cache les requêtes réussies ou échouées : **tant qu'une données est en cache, plus de recherche pour la données (cache = mémoire tampon)**

Espace de noms	Domain namespace	Ex : heh.be
RR	Ressources Records ≠ ordinateur ou serveur (appareils dans cet espace)	Ex : PC28.heh.be (nom complet)
DNR	DNS Resolvers	Fait des requêtes au serveur pour obtenir des domain namespace
TLD	Top Level Domain	Noms de domaines de premier niveau

Introduction :

ICANN : depuis 1998 : Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

→ autorité de régulation de l'internet qui gère :

- Les noms DNS
- Les adresses IP
- Les noms de domaines de premier niveau

IANA : Internet Assigned Numbers Authority

→ est une composante de l'ICANN qui gère :

- Nom de domaine
- Adresses IP
- N° de protocole

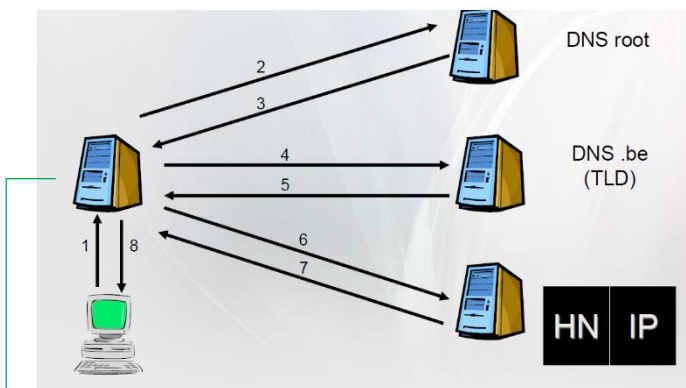
Espace de noms DNS :

Espace de noms : toute zone (**espace – réseau**) délimitée dans laquelle un nom peut être résolu.

FQHN = HN + FQDN

= WWW + isims + be

FQHN	Fully Qualified Host Name	Nom d'hôte complet
FQDN	Fully Qualified Domain Name	Nom de domaine complet
HN	Host Name	Max 63 caractère
RFC	Request For Command	Demande de commande Pour FQDN : caractère A-Z ;a-z ;0-9 → max 255



→ 1 : il regarde dans sa cache, si oui il renvoie.

→ 2 : si pas, il interroge internet

1 : DNS root = top level → n'envoie que le .be

2 : envoie une requête au DNS.be

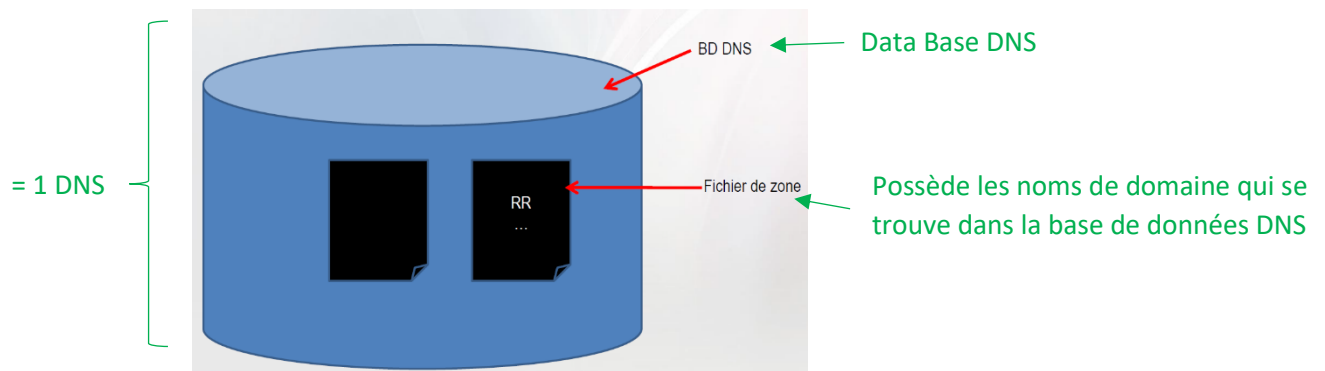
3 : envoie une requête au DNS suivant → qui renvoie l'entièreté de la requête (nom complet.

En mémoire cache : ne garde que l'adresse complète.

→ existe d'autre type de fonctionnement

Rappel : domaine racine = « . »

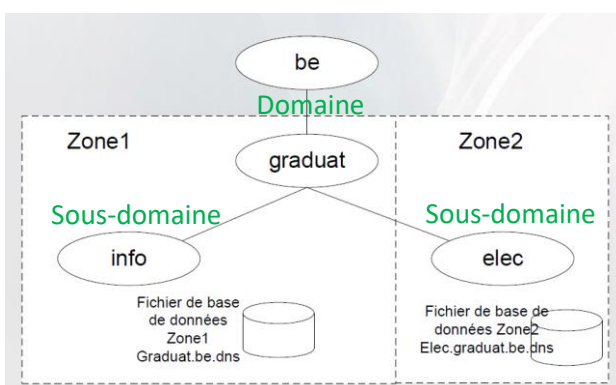
Les enregistrements (RR) :



A chaque création d'un serveur DNS, un SOA se créer. / ! \ un seul SOA même si plusieurs serveurs.

SOA	Start Of Authority	Identifie le srv primaire (définit la cache (définit le nom de domaine et sa configuration)) + transfert de zone + TTL + ...
NS	Name Server	Identifie tous les srv désignés pour le domaine (plusieurs serveur par DNS permet la redondance)
A et AAAA	Address Record	Les hôtes (A= IPv4, AAAA = IPv6)
PTR	Pointer Record	Inverse de l'enregistrement A, envoie une IP
CNAME	Canonical Name	Donner un alias
SRV	Service Locator	Service offert au niveau de l'AD

Domaines et zones DNS :



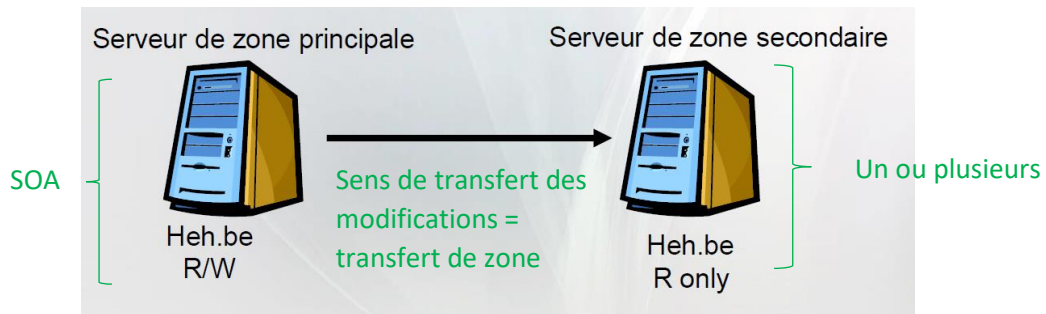
- Les zones hébergent des espaces contigus de domaines
- Deux domaines disjoints = 2 fichiers de zones
- SRV DNS ne réplique pas les domaines

Zone = fichier de BD de zone

- **Zone de recherche directe :**
 - C'est-à-dire avec des enregistrement A
 - Nom de domaine → on obtient l'adresse IP
- **Zone de recherche inverse :**
 - Adresse IP → on obtient le nom de domaine

Types de zones et srv de nom :

- Zone primaire : standard ou ADI
 - Copie maître de la zone
- Zone secondaire : standard ou ADI
 - Répliqua de la zone primaire



Intervalle par défaut = 15 min

Types de transfert de zone : DNS Notify

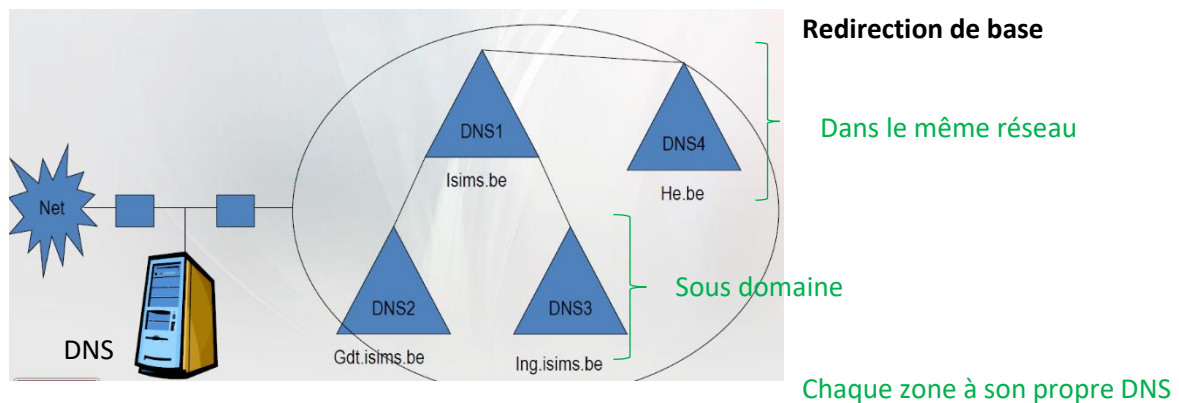
- AXFR : transfert tout à intervalle régulier
- IXFR : à intervalle régulier, mais uniquement les modifications

Avantages de délégation de zone :

- Dépoter la gestion
- Diviser les zones volumineuses
- Tolérance au panne

Redirection de base = redirection conditionnel (on lui indique le chemin)

→ les deux sont possibles



Rappel : SOA = chefs des DNS ; NS = adresse IP de tous les serveurs.

Zone de stub :

Depuis 2003, il y a la possibilité de créer une stub zone. **Qui est une zone de transfert non autoritative → dans cette zone, seulement une partie des informations sera présentes.**

→ contient uniquement les IP DNS faisant autorité (SOA, NS et A) (A = glue record = A des NS)

Round Robin : tourniquet permettant de répartir la charge sur plusieurs serveurs

Priorité des sous réseaux : le DNS va donner une IP appartenant au même SR que le client

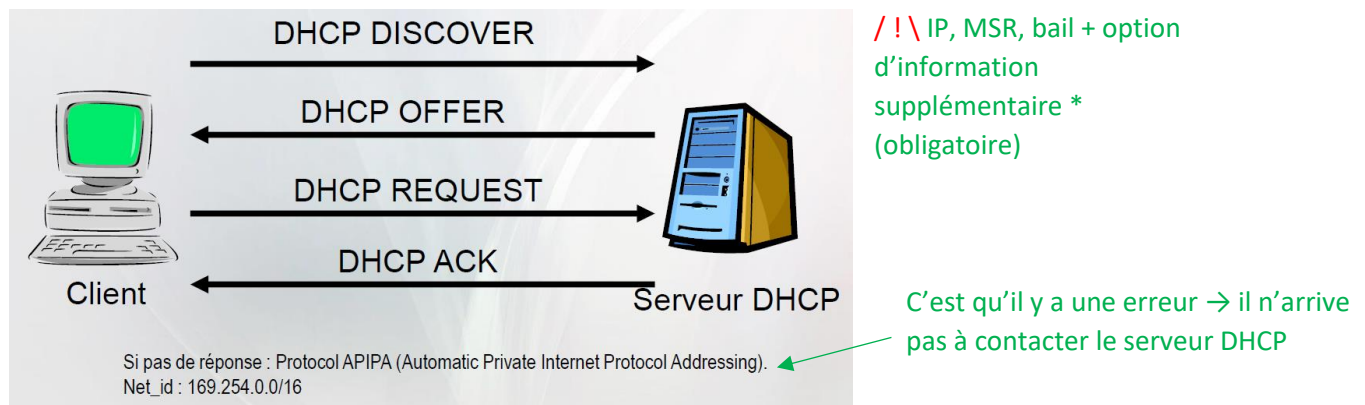
Récursivité : permet au serveur DNS de résoudre des noms qu'il ne connaît pas

Spoofing DNS : polluer la cache DNS avec un mauvais enregistrement à TTL élevée.

→ TTL : durée de vie de l'enregistrement

Module 6 : Serveur DHCP :

DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol



Fonctionnement :

- Renouvellement du bail à 50%, 75%, 87.5% + 100% (si pas : il abandonne l'IP)
- démarre PC avec un bail valide → renouvellement
- diffusion réalisée en utilisant UDP (port client = 68, port serveur = 67)

*Information supplémentaire : permettent de rajouter des informations autre que l'IP, le Mask.

2 types d'options :

- Options d'étendues : valable uniquement sur l'étendue
- Options de serveurs : valables pour toutes les étendues du serveurs

→ on peut mettre les deux, quand plusieurs étendues (si non ça change rien)

Autre information utile : adresse DNS, gateway, server temps, nom de domaine, ...

Configuration :

Exemple d'étendue :

192.168.1.0/24

- 1 → 10 : serveur
 - 240 → 255 : routeur
 - 100 → 220 : DHCP (on laisse toujours de la place de + ou - 120%)
- IP fixe

→ la réservation se fait par l'adresse MAC :: réserver une IP → imprimante, NAS, certain serveur

→ a la création d'un serveur DHCP, il faut faire une étendue : permet de donner de tel à tel adresse dans la plage donnée.

Stratégies :

Il est possible d'octroyer des configurations IP différentes aux clients d'un même étendue/serveur DHCP

- Certains clients auront la passerelle et d'autre pas
- Configuration différentes entre ordinateurs, téléphones IP, imprimantes, ...
- Bail en fonction du type de client

→ stratégie basée sur la MAC

→ stratégie basée sur la classe utilisateur

DHCPv6 :



- **SOLICIT** : envoyé par un client pour recenser les serveurs DHCP disponibles
 - DHCPDISCOVER v4
- **ADVERTISE** : envoyé par un serveur proposant ses services en réponse au message SOLICIT
 - DHCPOFFER v4
- **REQUEST** : envoyé par un client à un serveur pour demander les paramètres de configuration
 - DHCPREQUEST v4
- **CONFIRM** : envoyé par un client pour vérifier que son adresse ou ses adresses sont tjs valide
 - Pas d'équivalent v4

Port client = 546, port serveur = 547

Module 7 : Introduction à l'Active Directory

Définition :

AD : est la mise en œuvre par Microsoft des services d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows.

Objectif :

- Principal : est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows.
- Permet également l'attribution et l'application de stratégies, la distribution de logiciels et l'installation de mises à jour critiques par les administrateurs
- Répertoire les éléments d'un réseau administré tels que les comptes des utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés, les imprimantes, ect.
 - un utilisateur peut ainsi trouver des ressources partagées, et les administrateurs peuvent contrôler leur utilisation grâce à des fonctionnalités de distribution, de duplication, de partitionnement et de sécurisation de l'accès aux ressources répertoriées.

Annuaire LDAP :

→ gérer de manière sécurisée les utilisateurs

Base de données avec des données coordonnées, login, password, identification, document partagé, logiciel, ... → LDAP

Très peu mises à jour → mais beaucoup demandée pour l'authentification

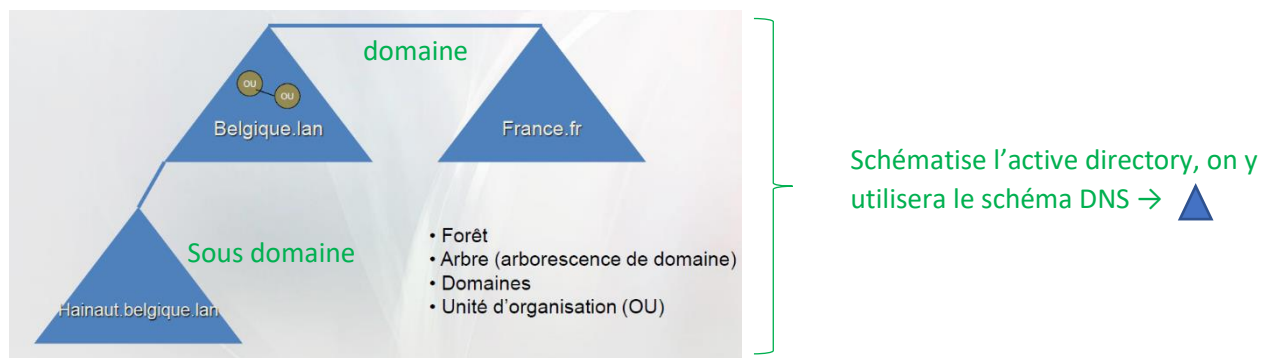
→ sert à centraliser les données, recherche de dossier partagé, ...

LDAP : Lightweight Directory Access Protocol

Centralisation des données.

→ annuaire de base de données : gère l'ensemble de droits et des permissions des utilisateurs de manière sécurisée → protocole + DNS

Structure logique :



▲ = domaine Active Directory → y est associé un nom DNS et un nom de domaine (.lan)

→ peut y avoir des interaction avec d'autre domaine.

- **Forêt** : est un ensemble d'un ou plusieurs domaine Active Directory, le premier domaine installé = domaine racine.
 - Son nom DNS sera également donné à la forêt
 - Premier domaine = domaine root → la forêt à le même nom que root
 - Aucune donnée n'est répliquée en dehors de la forêt → frontière sécurisée
- **Arborescence de domaines** : est une suite de domaines qui partagent un espace de nom contigu
 - La relation d'approbation entre les domaines d'une même arborescence est de type parent/enfant.
 - Le domaine représente une limite de sécurité où les utilisateurs sont définis
 - Contient au moins un contrôleur de domaine (DC)
 - DC ne contrôle qu'un seul domaine, mais il est préférable d'en mettre deux pour la redondance (sécurité)
 - Le contrôleur de domaine assure l'authentification des comptes utilisateurs et ordinateurs.

/ ! \ si le domaine root tombe c'est toute la forêt qui tombe.

- **Unité d'organisation : OU** : est un objet de type conteneur.
 - Il permet d'effectuer une hiérarchisation dans l'annuaire Active Directory
 - Avantage : l'application d'une GPO, faciliter l'administration, délégation
- OU = groupe de personnes avec toutes les noms des gens, les machines connectés, les documents partagés.
- unité d'organisation : regroupe d'une manière logique les utilisateurs + groupe d'utilisateurs + dossier partagés
- ne sont pas utilisable pour les permissions utilisateurs → on utilisera les groupes pour les permissions et droit d'accès.

/ ! \ tout est objet dans l'active directory.

Les objets :

Utilisateur : permet d'authentifier les utilisateurs physique qui ouvrent une session sur le domaine

→ des droit et permissions sont associés au compte

Groupe : permet de rassembler différents objets qui ont le même accès sur une ressource.

→ administration plus aisée

Ordinateur : permet d'authentifier les postes physiques connectés au domaine.

→ est possible de positionner le compte ordinateur dans une ACL

/ ! \ Unité d'organisation : conteneur qui permet l'organisation des objets de façon hiérarchique.

→ il est possible de lui appliquer une ou plusieurs stratégies de groupe

→ cet objet offre la possibilité de mettre en place une délégation

Imprimante : une imprimante partagée peut être publiée dans l'active directory

→ simplifie les étapes de recherche et d'installation

Relation d'approbation :

- **Transitive** = A approuve B et B approuve C → A approuve C
- **Bidirectionnelle** = A approuve B et B approuve A

→ entre domaine et sous domaine : relation transitive bidirectionnelle (automatique)

Protocole Kerberos v5 → SSO : Single Sign One (on se connecte une seul fois) → on a un ticket qui permet d'accéder à toutes les données.

Modèle de nommage :

A pour but de définir la façon selon laquelle les objets de l'annuaire sont nommés et classés.

DN : Distinguished Name

CN = Jean Dupont, OU = Direction, DC = isims, DC = be
CN (Common Name); OU (Organizational Unit); DC(Domain)

RDN : Relative Distinguished Name

CN = Jean Dupont

UPN : User Principal Name

deprez@isims.be

GUID : Globally Unique Identifier : n° créé lors de la création d'un objet. Non modifiable.

Utile pour la localisation de l'objet, se trouve dans le GC.

SID : Security Identifier. DID + RID. utilisé dans les ACL

Module 8 : promotion d'un contrôleur de domaine (DC)

Est un serveur qui a pour fonction l'authentification des utilisateurs et ordinateurs dans un domaine, il gère également l'accès aux ressources partagées. → **va gérer l'active directory**

Prérequis :

- Système de fichiers NTFS
- Nom du DC ne doit pas être supérieur à 15 caractères (pas de spéciaux non plus)
- Configuration IPv4/IPv6 en IP fixe
- Nom de domaine sous la forme : domaine.extension
- Serveur DNS

Outils d'administration :

- **Utilisateur et ordinateurs AD** : administration des différents objets de l'annuaire
- **Sites et services AD** : administration des sites AD et de la réplication
- **Domaine et approbation AD** : création de relations d'approbation entre domaines ou forêts
- **Gestion des stratégies de groupe** : création, administration et maintenance des différentes stratégies de groupe
- **Modification ADSI** : modification des attributs LDAP

Niveaux de fonctionnement :

Permet l'activation d'une ou plusieurs fonctionnalités pour un domaine ou une forêt.

Plusieurs niveaux disponible, toute modification de niveau est irréversible.

→ ceci a un impact sur le domaine ou la forêt mais principalement sur les DC. Il est nécessaire d'avoir au minimum tous les contrôleurs qui exécutent le système d'exploitation correspondant à celui du niveau de fonctionnel choisi.

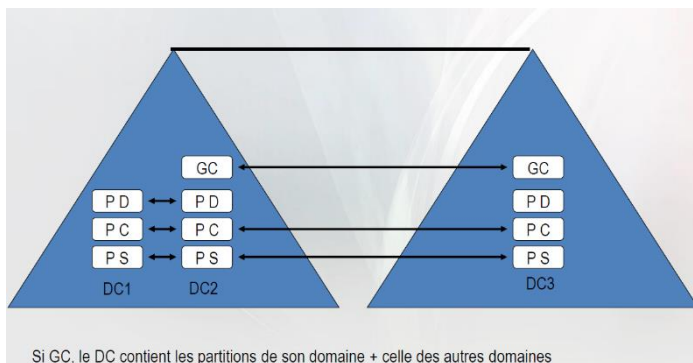
Niveau de fonctionnement par domaine et par forêt, en fonction de l'AD

Exemple : si le niveau choisi est Windows Server 2008, les contrôleurs de domaine doivent au minimum exécuter Windows Server 2008.

Les partitions de l'AD :

- **Partition de domaine** : contient les informations sur les objets qui ont été créés dans un domaine.
 - Informations présentes uniquement sur l'ensemble des serveurs d'annuaire du domaine concerné.
- **Partition de configuration** : permet de décrire la topologie de l'annuaire.
 - L'ensemble des contrôleurs de domaine de la forêt se partagent les informations contenues dans cette partition.
- **Partition de schéma** : contient tous les attributs et classes de tous les objets qui peuvent être créés.
 - Lors de la création d'un compte utilisateur, l'objet et ses propriétés sont dupliqués depuis le schéma
- **Partition DNS (partition d'application)** : contient la ou les bases de données DNS
 - Les informations de la base, les enregistrements y sont stockés.

Répliquions des partitions :



GC : catalogue global → il est répliqué

PD : partition de domaine → propre au domaine, les autres domaines n'ont pas besoin de ces informations

PC : partition de configuration

PS : partition de schéma

Intégration des zones DNS dans l'AD :

- forestDNSZone.NomForêtDNS
- DomainDNSZone.NomDomaineDns

DNS	DNS ADI
Stockage dans un fichier	Stockage dans une BD
\\system32\\dns	Objet container de type DNSZONE
Enregistrement de ressources (RR)	Objet de type dnsnode

Avantage ADI : multi-maître (tout le monde peut écrire)

Sécurité avancée des contrôles d'accès sur la zone et les enregistrements

Module 9 : les objets de l'Active Directory :

L'utilisateur :

- Création des utilisateurs avec la console A users & computers
- Utilisateur est authentifié par le DC
 - Un jeton est attribué à la personne contenant :
 - SID du compte utilisateur
 - Les SID des groupes dont il est membre
- Les comptes utilisateurs peuvent être :
 - Locaux : stockés dans la SAM (Security Account Manager)
 - De domaine : stockés dans l'AD

Kerberos

→ propriétés de l'utilisateur : fond d'écran, dossier personnel, dossiers partagés, ...

Jetons d'accès : LSA : Local Security Authority → traite les requêtes d'authentification

→ protocole :

- Kerberos v5 → dans 9 cas sur 10 (toujours utilisé)
- NTLM / NTLMv2 → pour des anciennes versions

Les groupes : /!\

Types :

- Sécurité : possibilité de mettre des permissions
- Distribution : groupement logique d'utilisateurs sans permission

Etendues des groupes :

- Groupe globaux
- Groupe locaux de domaines
- Groupes universels

G = groupe globaux

U = universel

DL = groupe locaux de domaine

Nomenclature : exemple : G_Direction_w

- L'étendue (G, U ou DL)
- Le nom
- Les permissions (w, m, r)

En fonction de l'utilisateur

/ ! \ il faut une bonne nomenclature, bien documentée.

Les groupes globaux :

- **Membres** : comptes utilisateurs et groupes globaux du même domaine
- **Membres de** : groupes locaux de domaines
- **Etendue** : visibles dans leur domaine et dans tous les domaines approuvés
- **Autorisations pour** : tous les domaines de la forêt

Les utilisateurs de même domaine : les permissions sont étendues à l'ensemble de la forêt

Groupe locaux de domaine :

- **Membres** : comptes d'utilisateurs, groupe globaux et groupes universels d'un domaine quelconque de la forêt, et groupe locaux de domaine du même domaine
- **Membres de** : groupe locaux de domaine du même domaine
- **Etendue** : visibles dans leur propre domaine
- **Autorisations pour** : le domaine dans lequel le groupe local de domaine existe

On peut tout mettre, mais sa visibilité c'est le domaine

Groupe universels :

- **Membres** : comptes d'utilisateurs, groupe globaux et autres groupes universels d'un domaine quelconque de la forêt
- **Membres de** : groupes locaux de domaine et universels de tout domaine
- **Etendue** : visibles dans tous les domaines de la forêt
- **Autorisations pour** : tous les domaines de la forêt

On peut tout mettre et est visible de partout

AGDLP :

Stratégie d'utilisation des groupes dans un domaine

→ sont à mettre (travailler) sur les permissions (toujours pour faire les permissions, / ! \ à mettre les bonnes), utiliser la visibilité.

A= Account

G = Global Group

DL= Domain Local Group

P= permission

A
l'intérieur

3 types de groupe AGDLP : utilisateur : d'abord groupe globaux, ensuite groupe locaux de domaine et après les permissions

Si groupe universels : A G U DL P

Module 10 : Utilisation de l'Active Directory :

Première chose à vérifier quand on crée une Active Directory → le DNS connecté et auquel on peut échanger.

Ouverture de session : toujours mieux avec UPN (va savoir sur quel domaine il va ouvrir la session)

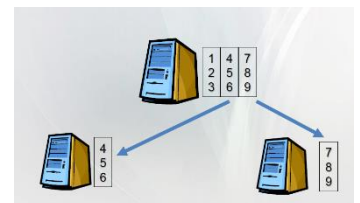
Gestion des mots de passe : la configuration des GPO est toujours la même, on peut les créer où on veut, mais au niveau des mots de passe, il n'y a que par les GPO par défaut.

→ les utilisateurs existants qui ont un mot de passe en règle avec les anciennes normes, lors du prochain changement, le mot de passe devra être en règle avec les nouvelles normes, peut être forcé avec un script

Module 11 : les maîtres d'opération FSMO :

Les maîtres d'opération FSMO :

- **Contrôleur de schéma : (maître de schéma) :**
 - Ce rôle doit être unique au sein de la forêt et est joué par le DC root
 - Permet la modification du schéma
 - Seul les administrateurs du schéma peuvent le modifier
- **Maître d'attribution des noms de domaines**
 - Gère la modification des domaines d'une forêt
 - Unique au sein de la forêt
 - DID : domain ID
 - Doit être catalogue global
- **PDC Emulator :**
 - Gestion des BDC de NT4 après migration
 - Gestion des mots de passe
 - Synchronisation des horloges (principalement pour l'authentification → euro daté, les autres se synchronisent par rapport à lui)
 - Unique au sein du domaine
- **RID Master :**
 - Création d'un objet : SID (security ID)
 - $SID = DID + RID$ (unique)
RID Master crée tous les SID et donne une certaine plage à chaque DC mais en garde une pour lui.
- **Maître d'infrastructure :** va faire les mises à jour des SID qui pourraient avoir changé
 - Lors d'un changement d'un objet de domaine le SID change
 - L'objet peut être associé à d'autres objets de domaines différents → le SID ne peut changer
 - L'IM fait donc mettre à jour les objets avec le nouveau SID
Quand un utilisateur va changer de domaine, le SID va changer, car il est différent



Problèmes liés aux FSMO :

- Impossible d'ajouter ou de supprimer un domaine : **Maitre d'attribution des noms de domaine en panne**
- Impossible de créer des objets dans l'AD : **RID Master en panne**
- Impossible de modifier le schéma : **Maitre des schéma en panne**
- Les modifications apportées aux membres des groupes ne sont pas appliquées : **maitre d'infrastructure en panne**
- Les clients ne peuvent accéder aux ressources d'un autre domaine : **les approbations sont en panne (pas un FSMO) arnaque**

Le catalogue global :

Permet d'effectuer des recherche dans toute la forêt

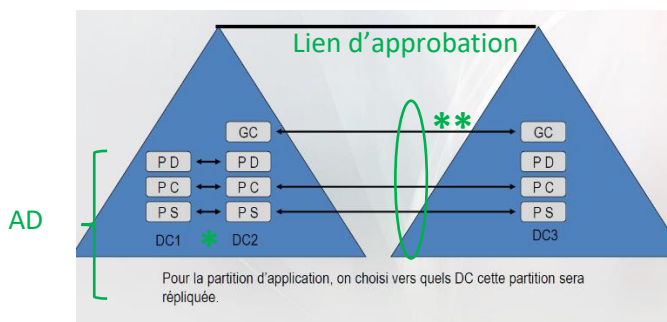
Centre d'information, c'est vers lui qu'on se tourne pour savoir où se trouve tel ou tel objet

Module 12 : la réplication de l'Active Directory :

L'AD est une base de données multi-maître, divisé en 4 partitions :

- De schéma → **PS configuration de la forêt**
- De configuration → **PC**
- De domaine → **PD configuration du domaine (objet du domaine)**
- D'application

Le GC est un répliqua partiel d'objets de l'AD



*DC2 réplique de PD, PC, PS de DC1

**DC3 réplique de PC et PS de DC2, car PD est propre à chaque domaine + copie du GC

Pour la répliquer GC de DC2 à DC3 si la forêt est très étendue la bande passante va trinquer

Protocole de réplication :

- **Inter-sites : RPC sur IP ou SMTP :**
 - Réplication lente, pt à pt et compressée (de 10 à 15%)
- **Intra-sites : RPC sur IP (Remote Procedure Call)**
 - Réplication rapide, uniforme et non compressée.

Réplication intra-site :

- **Réplication normale :**
 - Lors d'une modification de l'AD, réplication après 5 min au premier partenaire de réplication ensuite toutes les 30 s. aux autres DC
 - Si pas de modification, réplication toutes les heures.
- **Réplication urgente :**
 - Lors de la modification d'une stratégie de comptes (Pswd, LSA)
 - N'attend pas les 5 min.

Vérificateur de cohérence : KCC :

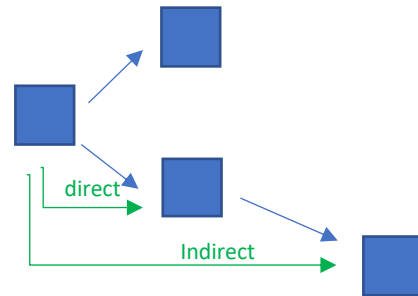
KCC = Knowledge Consistency Checker

Toutes les 15 min → **vérifie la connexion**

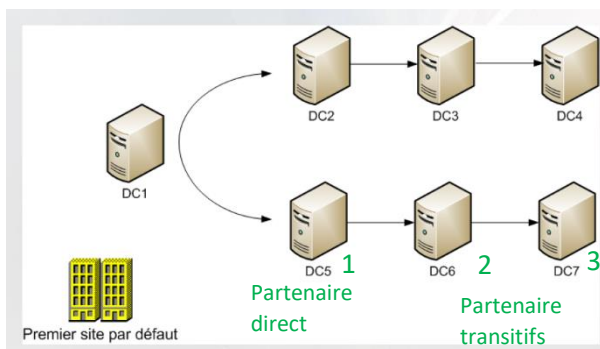
→ intra-site : gestion de la réplication automatique.

Création de boucle de réplication :

- Objet serveur
- Objet NTDS setting
- Objet de connexion



→ réplication de tous les DC en un maximum de 3 saut → **depuis la base**, partenaire de réplication directs et transitifs.



/ ! \ max 3 sauts

Pour être sûr que la réplication fonctionne :

- Être dans un site
- Avoir un dossier server
- Avoir D C B X L

Réplication inter-sites :

Site relié par une connexion lente, réplication compressée de 80% avec horaire de réplication, mais par défaut toutes les 180 min (**donc sans plage horaire**)

→ authentification sur DC du même site (**permet aux utilisateur du même site de s'identifier sur le même site → plus rapide**)

ISTG = Inter Site Topology Generator → désigne les serveur têtes de ponts

- Si plus d'un DC est éligible → ISTG désigne le DC avec le GUID le plus bas
- Possible de choisir les serveurs têtes de ponts (**dangereux : ISTG est désactivé, en cas de problème c'est l'humain qui doit gérer**)

A chaque lien est associé un coût → chemin emprunté = chemin ayant le coût le plus bas.

→ protocole IP (RPC/IP) ou SMTP (SMTP pas disponible sur les DC d'un même domaine)

Si la bande passante > 1024 Kbps on utilise RPC over IP

→ pas de notification et pas de réplication urgente.

Gestion des conflits : 3 types de conflit avant réplication

- **Conflit d'attributs** :
 - Réplication uniquement des attributs modifiés et pas de l'objet complet
 - Même attributs changé sur 2 DC (**par exemple : login**)

- Attribut avec le numéro de version le plus élevé sera pris, si même numéro = horodatage. (garde le plus récent)
- **Conflit de conteneurs supprimés :**
 - UO supprimée sur un DC et ajout d'un objet dans cette UO sur un autre DC.
 - Objet placé dans le conteneur « LostAndFound » (pour laisser l'administration gérer ça)
- **Conflit de noms uniques relatifs :**
 - Objet avec cachet le plus élevé garde le nom
 - Autre objet est renommé (pour ajout « 001 »)

USN = update sequence number

Module 13 : Le serveur de fichiers :

3 système de fichiers supportés :

- **FAT**
- **exFAT** (disque amovibles)
- **NTFS** (New Technology File System)
 - Permissions (le plus important)
 - Compression
 - Chiffrement EFS
 - Quotas
 - ...

Disques dynamiques :

Ne possèdent pas de partition mais des **volumes** (portion de disque fonctionnant comme un disque seul).

Avantage :

- Utilisation de la tolérance de pannes sans redémarrer
- Pas de limitation dans le nombre de volume
- Possibilité d'étendre des volumes NTFS

3 types de volumes :

- **Simple :**
 - Espace situé sur un seul disque, pas de limite de taille ni de nombre
- **Fractionné :**
 - Regroupement d'espaces libres situés sur min 2 max 32 disques.
 - Les données sont d'abord écrites sur le 1^{er} puis lorsqu'il est plein écriture sur le second
- **Agrégé par bandes :**
 - Regroupement sur un seul volume d'espaces libres situés sur min 2 max 32 disques.
 - Ecriture par bande de 64Ko → 64Ko sur le 1^{er} puis 64Ko sur le second, ...

Raid :

RAID = Redundant Array of Inexpensive Disks (ensemble redondant de disques indépendants)

But :

- Augmenter la tolérance aux pannes
- Augmenter la sécurité
- Augmenter la capacité de stockage
- Augmenter la vitesse d'écriture

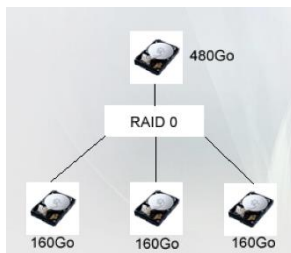
JBOD : Just a Bunch Of Disk ou raid linéaire.



Regrouper plusieurs HD de capacité différentes sur une seule unité logique.

Ecriture disque par disque.

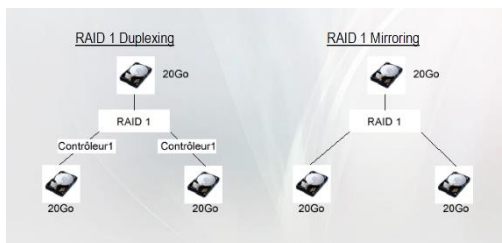
JBOD et RAID 0 : pas réellement des raid car pas de redondance.



RAID 0

écriture des données sur plusieurs HD, minimum 2

/ ! \ toujours utiliser des HD de capacité et de performance identique.



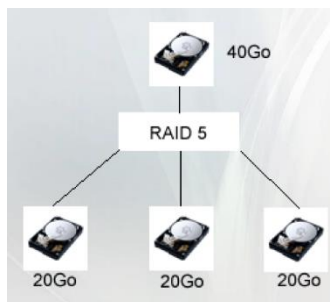
RAID 1

Dupliquer les données sur plusieurs HD

- Augmentation de la sécurité
- Augmentation du débit en R
- Pas d'amélioration du débit en W

Deux types :

- Duplexing : chaque HD à son propre contrôleur
- Mirroring : un seul contrôleur



RAID 5

Ecriture des données sur n-1 HD, utilisation du n^e HD pour la parité

Répartition de la parité sur l'ensemble des HD

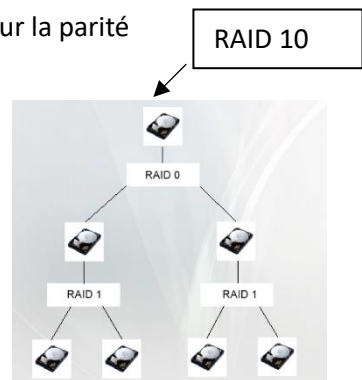
Augmentation des performances en R/W, les performances sont n-1 X supérieures à un seul HD

Choix de la taille des segments

RAID 6 : RAID 5 avec 2 HD pour la parité

RAID 7 : on choisit le nombre de HD pour les données et pour la parité

0	: Striping
1	: Mirroring
2	: Striping with parity
3	: Disk array with bit-interleaved data
4	: Disk array with block-interleaved data
5	: Disk array with block-interleaved parity
6	: Disk array with block-interleaved parity
7	: Disk array with block-interleaved parity



Les permissions NTFS :

Autorisation NTFS	Description	Fichier	Dossier
Lecture	Permet l'affichage du contenu d'un dossier et permet d'ouvrir un dossier ou un fichier.	x	x
Écriture	Permet l'ajout ou la modification d'un fichier ou d'un dossier.	x	x
Lecture et exécution	Reprend l'autorisation de lecture d'affichage du routeur de dossier et permet en plus l'exécution des programmes dans des dossiers.	x	x
Affichage du contenu du Dossier	Reprend l'autorisation de lecture d'affichage du routeur de dossier et permet en plus l'exécution des programmes dans des dossiers.		x
Modification	Reprend l'autorisation de lecture d'écriture de lecture et exécution et d'affichage du contenu d'un dossier et permet en plus la suppression.	x	x
Contrôle total	Reprend l'autorisation de modification et permet en plus l'appropriation la modification des autorisations et la suppression des sous-dossiers ou fichiers.	x	x

	Lecture	Écriture	Affichage du contenu du dossier	Lecture et exécution	Modifier	Contrôle total
Lecture	X					
Écriture		X				
Affichage du contenu du dossier	X		X			
Lecture et exécution	X			X		
Modifier	X	X	X	X	X	
Contrôle total	X	X	X	X	X	X

Propriétés avancées : propriétés du dossier – sécurité- avancé

→ il existe 14 permissions avancé (mais en général on ne va utiliser que les ACL de base)

Héritage :

Héritage dû au système de fichiers arborescent

Autorisation affectée à un niveau est automatiquement affectée à ses enfants.

→ permission héritées s'annule devant une permission explicite.

Autorisation effectives :

- Un refus d'autorisation est prioritaire sur une autorisation accordée
- Une autorisation explicite est prioritaire sur une autorisation héritée
- Lorsqu'il existe des autorisations de même type, elles se combinent en effectuant une union.

	Lecture	Ecriture	Affichage du contenu du dossier	Lecture et exécution	Modifier	Contrôle total
Lecture	X					
Ecriture		X				
Affichage	x		X			
Lecture et exe	x			X		
Modifier	X	x	x	x	x	
Contrôle total	x	x	x	x	x	x

1. Afficher les groupes et les utilisateurs qui reçoivent une autorisation pour la ressource
2. Déterminer de quels groupes l'utilisateur est membre. Noter les autorisations de l'utilisateur en divisant les permissions effectives et héritées
3. Noter les autorisations affectées directement à l'utilisateur
4. En utilisant les étapes 2 et 3, Trouver la résultante des autorisations héritées
 - a) Résultante des autorisations
 - b) Résultante des refus
 - c) Résultante totale
5. En utilisant les étapes 2 et 3, Trouver la résultante des autorisations explicites
 - a) Résultante des autorisations
 - b) Résultante des refus
 - c) Résultante totale
6. Déterminer la résultante des autorisations NTFS

Partage :

Dossier de partage : point d'entrée réseau d'un dossier sur un serveur

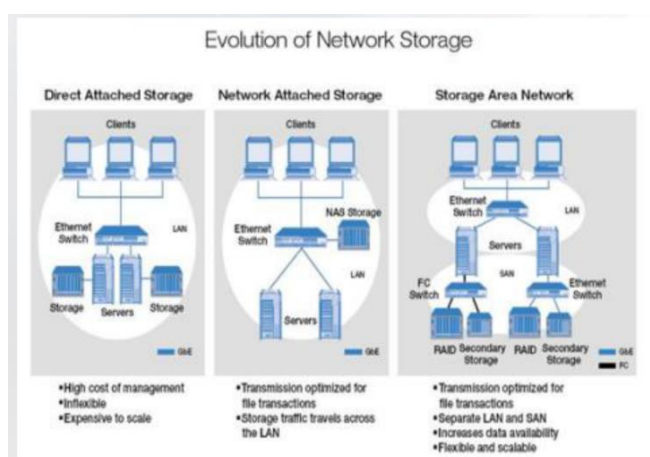
UNC = Universal Name Convention (\$ a la fin du nom = partage caché)

Permission : contrôle total, modifier, lire → si permission NTFS et de partage = la plus restrictive.

Bonne pratique :

- Organiser les dossiers suivant le niveau de confidentialité
- Volume dédié aux fichiers (on dédie un volume uniquement pour les partages)
- Dossier le plus élevé = autorisation la plus restrictive
- Ne pas utiliser les permissions NTFS avancées
- Utiliser les groupes

DAS, NAS, SAN :



DAS : Direct Attached Storage : le système de stockage est directement connecté au serveur.

NAS : Network Attached Storage : connecté sur le même réseau.

SAN : Storage Area Network : connecté sur un réseau différent.

Les clichés instantanés :

VSC = Volume Shadow Copy : permet de garder automatiquement une version précédente des fichiers partagés sur un serveur Windows.

→ l'utilisateur peut ainsi aller rechercher lui-même ses fichiers qu'il a supprimés.

Les clichés instantanés permettent de récupérer des fichiers sans passer par les backups.

→ entraîne une baisse de performances du serveur, et travaille au niveau des clusters disques.

Bonne pratiques :

- Volume dédié
- Sauvegarder normalement
- Pas de planification inférieure à 1 heure
- Formatage du volume cluster > 16Ko

Les quotas :

Limiter la capacité des données stockées par l'utilisateur

Rôle de serveur de fichiers :

Services	Outils supplémentaire
Gestion du partage et du stockage	Sauvegarde de Windows
Système de fichiers distribués – DFS	Gestionnaire de stockage pour réseau SAN
Gestionnaire de ressources du serveur de fichier (FSRM)	Clustering avec basculement
Service de recherche Windows	MPIO
Service pour NFS	

Module 14 : Sauvegarde de la base de données AD : (module super important)

Base de données :

Base de données d'annuaire : fichier NTDS.DIT (fichier de la base de données de l'AD)

Emplacement par défaut : %systemroot%\ntds

Par défaut la base de données est nettoyée toutes les 12h (l'AD est nettoyée toutes les 2h)

- Inspecte la BD
- Défragmentation en ligne
→ défragmentation en ligne = le serveur tourne toujours malgré la défragmentation (tous le service reste opérationnel, mais moins opérationnel que la fragmentation hors ligne)

Sauvegarder l'AD :

Il est impossible de sauvegarder uniquement l'AD, les fichiers suivant seront également sauvegarder :

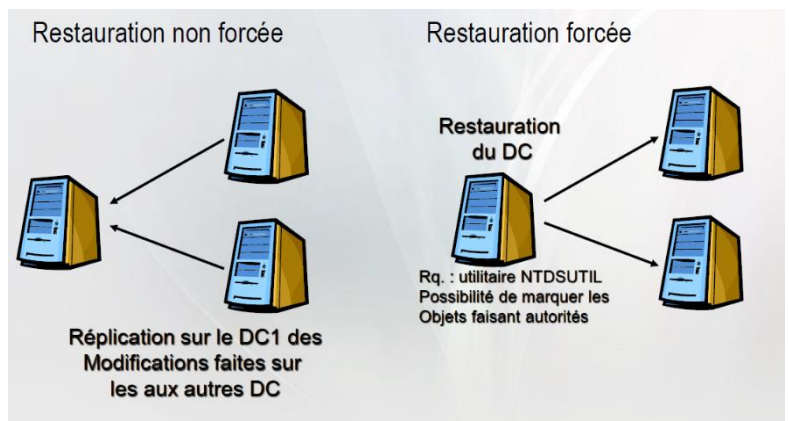
- Le registre
- La BD des classes COM+
- Fichiers de démarrage du système
- BD du service de certificat
- La base de donnée d'annuaire (l'AD)
- Le dossier SYSVOL

Restauration :

Tous les fichiers sauvegardés seront restaurés (impossible de restaurer que l'AD)

Deux types de restauration :

- Forcée
- Non forcée



Module 15 : Renommer un domaine ou un contrôleur de domaine :

Renommer un domaine :

A partir de Windows 2003, c'est possible → mais très long et très dangereux (et les niveaux de fonctionnement doivent être compatibles)

Etant donné que l'AD travaille avec les noms de domaine, le changement du nom d'un domaine entraîne la réorganisation de la forêt (même si en temps normal on ne le fait pas, il est donc quand même possible de le faire)

- Impossible de renommer le domaine root (car il y a interférence sur l'ensemble de la forêt)
- Renommer un domaine comprend 15 étapes
- Le domaine renommé est HS pendant toute la durée de l'opération

- Outils : rendom.exe
- Liens GPO inter domaines sont cassés, les refaire manuellement
- Tous les DC doivent être des Windows 2K3 et être en « Windows srv 2003 fonctionnal level » minimum.

Renommer un DC :

A partir de Windows 2003, c'est possible et toujours avec NETDOM.EXE

→ mode minimum : domain functional level Windows srv 2003

Se fait en 5 étapes, mais ne pas le faire sur un système de base et le DC root ne peut pas non plus être changé.

Module 16 : Les stratégies de groupe :

Rappel : site = ensemble de réseau et sous réseau relié

Définition :

GPO = Group Policies Object

- Elles sont utilisées pour distribuer des paramètres de configuration
- Simplification des tâches administratives
- Permet de définir l'environnement de travail des utilisateurs
- Deux types de configurations :
 - Utilisateurs : HKCU
 - Ordinateurs : HKLM
- Peuvent être appliquées en local, à un site, à un domaine ou à des UO
 - site, domaine, UO = plus important, pas sur un groupe d'utilisateur
 - local : configuré sur l'ordinateur qui n'est pas branché sur l'AD
- Contient une DACL ainsi qu'un identificateur unique
- Deux types de GPO :
 - Locale : crée localement sur la machine
 - Non locale : créée dans l'AD
 - GPC : Group Policy Container
 - GPT : Group Policy Template

La GPO locale est écrasée par la GPO non locale si elle existe (non locale = prioritaire)

Permet d'administrer tous les objets de l'AD automatiquement (sécurité, administration, ...)

→ on peut les créer même si il y en a déjà par défaut, ici on peut tout faire.

GPO non locale :

Deux possibilités de création :

- Liée directement au site, un domaine ou une UO (on va là où on en a besoin, va directement s'appliquer)
- Non liée, elle est ensuite attachée (est créée dans les actions, ce lie après à un site ou un conteneur)

Modification :

Répercussions de comment la GPO va être configuré, appliqué, créer ≠ dépend de comment on va la gérer.

Dans une GPO, il y a deux nœuds :

- Config d'ordinateur (au démarrage)
 - Config d'utilisateur (ouverture de session)
- } Au démarrage de l'ordinateur, quand on va se logger

Configuration d'ordinateur (**prioritaire**) écrase la configuration d'utilisateur.

→ possibilité de lier une S, D, OU à plusieurs GPO

→ possibilité de lier une GPO à plusieurs S, D, OU

Pas obligé de la répéter → on peut la réutiliser

Traitement :

PDC : prend en charge la gestion des GPO

Traitement :

- **Synchrone** : une par une, fiable mais lente (par défaut)
 - On vérifie et on traite une par une
- **Asynchrone** : rapide mais dangereux
 - Déployer toutes les GPO en même temps
 - Dans le bon ordre
 - Plus rapide, mais ne vérifie pas si elles ont toutes été déployées correctement

Actualisation périodique des GPO :

- **Entre DC** : toutes les 5 min
- **Sur les PC** : toutes les 90 min + un temps aléatoire de 30 min (pour éviter qu'elles soient toutes appliquées en même temps)

→ mise à jour forcée

Module 17 : GPO fonctionnement :

Règles des GPO :

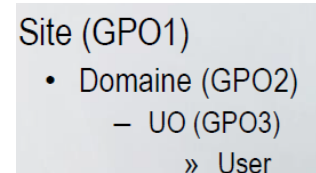
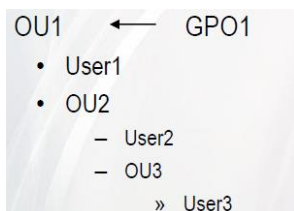
- **Ordre d'application des GPO :**
 - Site
 - Domaine
 - Unité d'organisation
 - Unité d'organisation enfant
- } / ! \ à l'ordre

- **L'héritage :**

- Avec l'héritage, tous les utilisateurs ont la même GPO1

- **L'héritage cumulatif** : si plusieurs GPO, on a le cumul des configurations

- L'utilisateur aura le cumul de GPO1 + GPO2 + GPO3



Conflit :

- **Conflit de paramètre** : si conflit entre GPO, la dernière GPO sera appliquée
- **Conflit de multiples GPO sur un même conteneur** : lecture de bas en haut
- **Conflit entre GPO d'utilisateurs et d'ordinateurs** : les paramètres d'ordinateurs sont prioritaires
- **Blocage de l'héritage** : uniquement au niveau du domaine ou des OU

Règles des GPO (suite) :

- Options aucun remplacement : permet d'imposer une configuration à tous les OU enfants
- Désactiver la stratégie : permet de ne pas activer la GPO au S, D, OU

Traitement :

- **Traitement par défaut** :
 - Lorsqu'un utilisateur se connecte sur un P ne faisant pas partie de son OU, on a un cumul des GPO.
- **Traitement par boucle de rappel** :
 - Quand on ne veut pas que la GPO associée à l'utilisateur ne soit pas prise en compte lorsqu'il se connecte à un PC ne faisant pas partie de son OU
 - 2 modes :
 - **La fusion** : par défaut
 - **Remplacement** : n'applique que la GPO d'ordinateur

Rappel : GPO = objet : tout objet aura des permissions (donc on va pouvoir jouer avec, comme les fichiers partagés).

→ permission des GPO : GPO = objet → DACL avec ACE

Module 18 : ///// pas à étudier

Module 19 : Contrôleur de domaine en lecture seule :

RODC : Domain Controller Read Only (contrôleur de domaine en lecture seule)

→ base de données AD en RO

But :

- Augmenter la sécurité sur les sites distants
- Diminuer les risques d'attaques en cas de vol du DC

Caractéristiques :

- AD en lecture seule
- Si demande d'écriture sur un RODC par un client → cette demande est envoyée à un DC classique
- Réplication unidirectionnelle
- Administration spécifique : sur un RODC, il existe un compte admin local
- DNS Ro si le service DNS est installé sur un RODC
- Fonctions non disponibles : les rôles FSMO (travail sur l'ensemble de la forêt), et les serveurs tête de pont (BHS)

Sécurisation des pswd :

Sur un RODC pas de login/pswd en cache : but : pas de pswd sur le DC en cas de vol

→ authentification : toute authentification envoyée au RODC doit être transférée à un autre DC du domaine

- Authentification de la bande passante
- RODC pas autonome en cas de coupure avec le DC

→ possible de spécifier explicitement les login/pswd qui seront répliqués sur le RODC

→ gestion des comptes : deux groupe :

- Allowed RODC Password Replication Group
- Denied RODC Password Replication Group

Prérequis pour pouvoir installer un RODC :

- Niveau de fonctionnement de la forêt : Win2003
- Un DC « normal » en minimum Win2K8 dans le même domaine
- Installer la Kb944043 sur les postes clients XP et Vista et sur les serveurs Win2K3
Kb944043 : mise à jour Windows server 2003

Module 20 : Options supplémentaires :

Avantages :

- Kerberos v5 supporte les algorithmes AES128 et 256 (algorithmes de chiffrement symétrique de 128 ou 256 bits)
- Support des informations de dernière ouverture de session interactive (dans les journaux de sécurité)
- Le nom de la station de travail à partir de laquelle l'utilisateur a ouvert une session
- Le nombre d'ouverture de sessions refusées depuis la dernière réussite
- La stratégie de mot de passe granulaire

Stratégie Pswd granulaire :

→ Win < 2K8 : une seule stratégie de pswd pour l'ensemble du domaine

→ à partir de Win 2K8 : possibilité d'avoir des stratégies différentes sur les utilisateurs et groupes globaux de sécurité d'un même domaine.

Sécurité de mot de passe sur tout le domaine.

Les mots de passe granulaire permettent de faire des modification sur différent objet.

Gestion Pswd granulaire :

- En Win2K8 pas de GUI
 - Utilisation de la nouvelle classe PSO (Password Setting Object)
 - Utilisation de l'ADSI Edit
- A partir de Win2K12, interface graphique pour gérer la granularité des pswd.

Corbeille AD :

- Depuis Win2K8R2 : une corbeille pour les objets AD est apparue → utilisation via ldp.exe ou PowerShell

→ avantage : facilité de restaurer les objets supprimés.

- En Win2K12 : GUI via le centre d'administration AD

/ ! \ les niveaux de fonctionnements (forêt et domaine) doivent être en Win2K8R2

→ important de l'activité et de mettre en place : permet de remettre en place un utilisateur qui aurait été supprimé.

Prérequis :

- Préparer la forêt
 - Adprep /forestprep (sur le SM)
- Préparer le domaine
 - Adprep /domainprep /gpprep (sur le IM)
- Si RODC → adprep /rodcprep

Les niveaux de fonctionnements doivent être en Win2K8R2